



BUT INFORMATIQUE

SAE4 : Développement d'une application complexe

Présentation et consignes 2025/2026

Table des matières

I. Objectifs et problématique professionnelle (Programme National)	3
II. Mise en œuvre du Programme National.....	3
III. Consignes	3
IV. Phases de travail	3
A. Phase 1 – Analyse de l'existant.....	3
B. Phase 2 – Proposition commerciale	3
C. Phase 3 – Préparation de l'environnement de développement.....	4
D. Phase 4 - Développement.....	4
E. Phase 5 - Restitution	4
V. Evaluation	4

I. Objectifs et problématique professionnelle (Programme National)

La problématique professionnelle est d'optimiser, en équipe, une application en suivant une démarche itérative ou incrémentale. En reprenant une application existante, l'objectif est de l'optimiser au regard des paradigmes de qualité (ergonomie, qualité logicielle...) en mettant l'accent sur l'accessibilité, l'impact environnemental et la sécurité.

II. Mise en œuvre du Programme National

Vous travaillez pour l'ESN¹ « Université de Lorraine - IUT de Saint-Dié » et votre responsable hiérarchique vous met en relation avec un client disposant aujourd'hui d'un site de vote électronique.

III. Consignes

Chaque rendu est effectué uniquement sur Arche et avant la date limite. Les rendus sont réglés en mode « Groupe » avec une date limite et une date butoir. Tout rendu en retard sera pénalisé et aucun rendu n'est possible après la date butoir (sauf dérogation dans le cadre d'un aménagement d'études ou un motif valable et justifié). Une fois le rendu effectué, le travail est verrouillé.

Chaque livrable documentaire (audit, cahier des charges, devis, rapport) devra être au format PDF. Une charte graphique imposée par votre entreprise vous oblige sur l'ensemble des documents, hormis le devis, à :

- Inclure une page de garde contenant le logo du client et celui de votre entreprise ainsi que le nom du projet
- Inclure une table des matières
- Numéroté les différentes sections de votre document
- Inclure un pied de page (sauf pour la page de garde) incluant le nom du client et de votre entreprise, le titre du document et le numéro de page

IV. Phases de travail

A. Phase 1 – Analyse de l'existant

Le client consulte votre entreprise pour auditer un applicatif, doutant de sa fiabilité notamment en termes de sécurité, robustesse et performance.

La durée estimée de cette partie est de 7h.

Le livrable est un rapport d'audit incluant l'ensemble des points forts et des points faibles sur l'ensemble des domaines de la SAE (performance, robustesse et sécurité). Chaque force et faiblesse doit être mentionnée une seule fois en expliquant le cas concerné sans inclure le code associé.

Date de rendu : 22 février 2026

B. Phase 2 – Proposition commerciale

À la suite de votre audit, le client souhaite confier à votre entreprise l'amélioration des points que vous avez détectés lors de la phase d'audit. Pour les étudiants en binôme, l'application devra être containerisé avec Docker. Pour les étudiants en trinôme, l'application devra également mettre en place au moins un des approfondissements vus en cours qui sont optionnels pour les binômes. Votre responsable vous demande de rédiger le cahier des charges ainsi que le devis.

La durée estimée de cette partie est de 2h.

Les livrables sont :

- Un cahier des charges résumant les demandes du client (objectifs, livrables, délais, ...) sans faire un copier/coller de l'audit
- Un devis détaillé par objectif et quantifié en heures de travail²

La mise en page de votre devis doit contenir à minima le logo et le nom de votre entreprise, le nom de votre client et le nom du projet.

Date de rendu : 22 février 2026

¹ Entreprise de Services Numériques

² L'heure de travail est facturée 65€ par votre entreprise

C. Phase 3 – Préparation de l'environnement de développement

Le client a signé votre devis et vous devez réaliser les modifications demandées. Conformément aux procédures en vigueur dans votre entreprise, vous devez héberger le code source sur son serveur Gitlab et travailler sur une branche spécifique.

La durée estimée de cette partie est de 1h.

Les livrables attendues sont :

- Un lien vers une repository Gitlab avec accès en lecture seule pour l'enseignant

La repository Gitlab doit répondre aux critères suivants :

- Une branche *main* contenant le **code source** du projet audité
- Une branche *develop* initialisé à partir de la branche *main* et qui accueillera vos modifications
- Une Merge Request de *develop* vers *main* en mode *draft* permettant de lister l'ensemble des changements effectués

Durant le développement, vous pouvez utiliser d'autres branches si nécessaire (découpage par fonctionnalités ou par auteur par exemple) mais elles devront alors être intégrées à la branche *develop* avant le rendu final.

Date de rendu : 22 février 2026

D. Phase 4 - Développement

Vous développez les modifications demandées par le client. A la fin de cette phase, vous avez répondu au cahier des charges dans le délai imparti.

La durée estimée de cette partie est de 35h pour un étudiant seul, 85h pour un binôme et 135h pour un trinôme.

Les livrables sont :

- Le code source de l'applicatif (par Gitlab, correspondant au commit fusionnant la Merge Request de la phase 3)
- Un export de la base de données
- Un rapport détaillé de la mise en œuvre des modifications demandées, incluant notamment l'état de réalisation des objectifs et les gains apportés par votre développement

Date de rendu : 5 juin 2026

E. Phase 5 - Restitution

Votre entreprise souhaite une présentation des problèmes détectés et des solutions que vous avez apportées afin de répondre aux demandes du client.

La durée estimée pour la préparation de cette partie est de 5h.

Le livrable est la soutenance de fin de projet présentant votre travail.

Date de rendu : 12 juin 2026

V. Evaluation

Une évaluation avec pour objectif de vérifier vos compétences en analyse de l'existant est prévue lors du dernier TD de la SAE. Cette évaluation est également applicable aux alternants, cette note étant intégrée dans leur note d'alternance.